

实验报告

课程名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

班 级: _____ 学生姓名: _____

84

电学元件伏安特性测量

实验报告

杨文森 谢开强

杨文森

学号: 1001010101

实验报告

课程名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

班 级: 制 31 学生姓名: 程 杨

电子元件伏安特性的测量

一. 实验目的

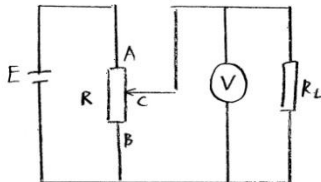
- (1) 了解分压器电路的调节特性.
- (2) 掌握测量伏安特性的基本方法, 电路特点及伏安法测电阻的误差计算.
- (3) 学习回路接法的方法.
- (4) 初步了解戴维南定理的内容.

二. 实验原理

(1). 分压电路及其调节

1. 分压电路的接法

如图所示, 将变阻器 R 的两个固定端 A 和 B 接到直流电源 E 上, 并将滑动端 C 和任一固定端作为分压的两个输出端接至负载 R_L . 图中 B 端电位最低, C 端电位较高, C 间的分压大小以随滑动端 C 的位置改变而改变, 以值可用电压表来测量. 变阻器这种接法通常称为分压器法. 分压器的安全位置一般是将 C 滑至 B 端, 这时分压为



2. 分压电路的调节特性

如果电压表的内阻大到可忽略它对电路的影响, 则根据欧姆定律很容易得出

分压为
$$U = \frac{R_{BC} R_L}{R_L + R_{BC} (R - R_{BC})} E$$

实验报告

课程名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

班 级: _____ 学生姓名: _____

从上式可见,因为电阻 R_c 可以从零变到 R ,所以分压 U 的调节范围从零到 E ,分压 U 与负载电阻 R_L 的大小有关,理想情况下,即当 $R_c \gg R_L$ 时, $U = ER_c / R$,分压 U 与电阻 R 成正比,亦即随着滑动端 C 从 B 滑至 A ,分压 U 从零到 E 线性地增大。

(2) 电学元件的伏安特性

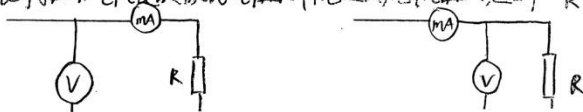
在某电学元件两端加上直流电压,在元件内就会有电流通过,通过元件的电流与其端电压之间的关系称为电学元件的伏安特性。如以电压为横坐标,电流为纵坐标,画出元件的电压-电流关系曲线,称为该元件的伏安特性曲线。

对于碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻等电学元件,在通常情况下,通过元件的电流与加在元件两端的电压成正比,则其伏安特性曲线为一通过原点的直线,这类元件称为线性元件。至于半导体二极管、稳压管、热敏电阻等元件,通过元件的电流与加在元件两端的电压不成线性关系变化,其伏安特性为一曲线,这类元件称为非线性元件。

在设计测量电学元件伏安特性的线路时,必须了解待测元件的规格,使加在它上面的电压和通过的电流都不超过元件允许的额定值。此外,还必须了解测量时所用其他仪器的规格,也不得超过仪器的量程或使用范围,同时还要考虑,根据这些条件所设计的线路,应尽可能将测量误差减到最小。

(3) 实验线路的比较与选择

用伏安法测量电阻 R 的伏安特性的线路中,主要有两种接法,即电流表内接法和电流表外接两种方法。电压表和电流表都有一定的内阻(分别记为 R_V 和 R_A)。偏从处理时,直接用电表读数 U 除以电流表读数 I 并得到被测电阻值 R , $R = U/I$,但其存在一定的系统性误差。当电流表内接时,电压表读数 U 比电阻两端电压大,它有 $R = \frac{U}{I} = R_x + R_A$ 。在电流表外接时,电流表读数 I 比电阻 R 中流过的电流值大,这时 $\frac{1}{R} = \frac{1}{U} - \frac{1}{R_V}$ 。



实验报告

课程名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

班 级: _____ 学生姓名: _____

显然,如果简单地用 $\frac{1}{2}$ 值作为被测电阻值,电流表内接法的相对误差大,而外接法的相对误差小,尚需进一步分析误差,在需要做出择简化处理的实验场合,如果为减小上述系统误差,则电阻值选择就可这样选择,先求 $(\frac{1}{R_L})$ 和 $(\frac{1}{R_V})$ 的比,然后对电流表内接法,值看大到是用电阻内接法还是外接法。

由于在实验中所测电压表和电流表均为指针式模拟电表,量程和精度是一定时,由 $| \Delta A | = A_m k_c$ 求电压表(或电流表)的测量不确定度 ΔU (ΔI) 这样因 $R = \frac{U}{I}$ 值时可得有 $\frac{\Delta R}{R} = \sqrt{(\frac{\Delta U}{U})^2 + (\frac{\Delta I}{I})^2}$

可也要使电阻测量的相对精度高,线路参数的选择应使电表误差尽可能小,而复杂。

当电压表的内阻值 R_V (R_L) 及其不确定度 ΔR_V (ΔR_L) 已知时,可用式 $R = \frac{U}{I} - K$ 或 $\frac{1}{R} = \frac{1}{U} - \frac{1}{K}$ 更准确地求得被测电阻值 R , R 的不确定度 ΔR 如下计算

电流表内接时:

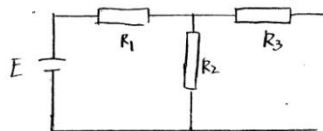
$$\frac{\Delta R}{R} = \sqrt{(\frac{\Delta U}{U})^2 + (\frac{\Delta I}{I})^2 + (\frac{\Delta R_V}{R_V})^2 + (\frac{K_L}{U_L})^2} \cdot [1 - \frac{R_L}{U_L}]$$

电流表外接时

$$\frac{\Delta R}{R} = \sqrt{(\frac{\Delta U}{U})^2 + (\frac{\Delta I}{I})^2 + (\frac{\Delta R_V}{R_V})^2 + (\frac{U_L}{K_V})^2} \cdot [1 - \frac{U_L}{K_V}]$$

(4) 戴维南定理

戴维南定理是指一个含源二端网络可以用一个电压源 E_c 与一个阻抗 R_c 串联等效电路来代替,电压源 E_c 为二端网络的开路电压,内阻抗 R_c 为含源二端网络中所有电阻支路短路并开所有电压源被开路后网络两端的总电阻。



$$E_c = \frac{E R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_c = R_3 + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

实验报告

课程名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

班 级: _____ 学生姓名: _____

三. 实验任务

(1). 半定量观察分压电路的调节特性.

选某一适当阻值的变阻器接入电路, 以电阻箱作为外移负载 R_L , 当 R_L 取不同比值时, 测定并观察输出电压随滑动端位移的变化情况.

(2). 测电阻.

对于电阻值约为 $1k\Omega$ 和 $10k\Omega$ 的两个电阻, 分别用内外法测量, 详细记录实验数据. 课后对实验数据进行计算, 求出平均值, 对比计算结果并得出结论.

(3). 测定半导二极管的反向伏安特性.

1. 线路设计中应注意: 二极管的反向电阻很小, 需加保护电阻, 以防止电流超过二极管允许的电流值. 二极管反向电阻很大, 反级电路, 要注意防止反向电压不得超过二极管允许的最大反向电压. 实验前应充分了解被测二极管.

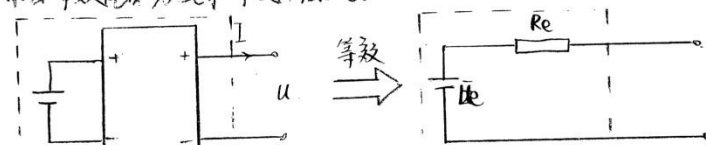
2. 实验时注意测量点的选取, 当电压接近二极管的反向导通电压时, 电流将急剧变化, 故在测量时应注意调节变量变化快, 以变化快的作为自变量来选取测量点.

3. 将正反向伏安特性曲线画在图1-1上, 特性曲线上的反向电压 U_R 和 I_R 都要取值.

(4). 戴维南定理的实验验证.

1. 步骤一

将9V电源的输出端经四端网络的输入端 $1, 2$ 组成一个有源二端网络. 若该网络对电路来说, 可以等效成一个电压源 E_0 和内电阻 R_0 相串联的简单电路. 要求用实验求出等效电压 E_0 和等效电阻 R_0 .



实验报告

课程名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

班 级: _____ 学生姓名: _____

方法(1): 外接一可变负载电阻(电阻箱)测出若干组不同负载上的输出端电压 U_L 和电流 I_L 的值。测外画出伏安特性曲线,从曲线求出 E_c 和 R_c 。

方法(2): 测内阻测出两阻 R_1 和 R_2 的值,或由方法(1)的数据中任选两组数据代入方程组 $U_L = E_c - I_L R_c$ 求出 E_c 和 R_c 。

2. 步骤二:

用上面方法的实验结果,将直流电源的输出电压算出 E_c 的值,将 E_c 值与 R_c 并联,组成等效电路,测量外电路负载电阻 R_L 和 I_L 的值,并求出 E_c 和 R_c 。

3. 步骤三:

实验时记下网络中各电阻的值,并算出 E_c 和 R_c 的值,将结果和实验结果比较,并求出相对误差,并简单讨论实验结果。

实验报告

课程名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

班 级: _____ 学生姓名: _____

四. 数据表格.

(1). 半定量观察分压电路的调节特点

选用电阻器 $R = 470 \Omega$ ($10^2 \Omega - 10^3 \Omega$ 量程).

U/V R_V/R	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1
$R_L/R \approx 10$	0.00	0.52	1.10	1.70	2.31	2.95
$R_L/R \approx 1$	0.00	0.46	0.91	1.42	2.04	2.95
$R_L/R \approx 0.1$	0.00	0.23	0.35	0.55	0.95	2.95

(2). 用两种方法测电阻的对比研究

结论:

电流表准确度等级 1.5 量程 $I_m = 5 \text{ mA}$ $R_L = 36.8 \Omega$ $\Delta R_L = 0.6$

电压表准确度等级 1.5 量程 $U_m = 3 \text{ V}$ 时 $R_V = 10.00 \times 10^3 \Omega$ $\Delta R_V = 0.10$

量程 $U_m = 0.75 \text{ V}$ 时 $R_V = 2.49 \times 10^3 \Omega$ $\Delta R_V = 0.04$

实验报告

课程名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

班 级: _____ 学生姓名: _____

记录	被测电阻的数		12 K Ω	0.1 K Ω
	a 接法 (电流表内接)	电压表量程 U_{0m}/V 电压表读数 U/V 电流表读数 I/mA	3 3.00 0.22	0.75 0.670 5.00
计算	b 接法 (电流表外接)	电压表量程 U_{0m}/V 电压表读数 U/V 电流表读数 I/mA	3 2.96 0.55	0.75 0.478 5.00
	a 接法	$R(R = U_L - R_L)/\Omega$ $\Delta R/R$ 简化计算误差 $(U_L - R)/\Omega$	13000 0.36 36.8	97 0.03 36.8
讨论	b 接法	$R(R = (U - I R_V)/\Omega)$ $\Delta R/R$ 简化计算误差 $(U - R)/\Omega$	11000 0.3 -6272	99.8 0.03 -3.8
	比较 $(U_L - R)$ 说明简化处理时哪种方法好	a	b	
讨论	比较 $\Delta R/R$ 说明应用哪种接法好	①	a或b.	

计算过程. a接法 $R = U_L - R_L = \frac{3.00}{0.22 \times 10^{-3}} - 36.8 = 13599 \Omega$

$$\Delta R/R = \sqrt{\left(\frac{\Delta U}{U}\right)^2 + \left(\frac{\Delta I}{I}\right)^2 + \left(\frac{\Delta R_L}{R_L}\right)^2 \left(\frac{R_L}{U_L}\right)^2 \left[1 - \frac{R_L}{U_L}\right]}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{0.05}{3}\right)^2 + \left(\frac{0.08}{0.22}\right)^2 + \left(\frac{0.6}{36.8}\right)^2 \left(\frac{36.8}{13636}\right)^2 \left[1 - \frac{36.8}{13636}\right]} = 0.36$$

实验报告

课程名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

班 级: _____ 学生姓名: _____

$$R^0 = U_L^2 - R_L = \frac{0.670}{5 \times 10^{-3}} - 36.8 = 97.2 \Omega$$

$$\frac{\Delta R}{R} = \sqrt{\left(\frac{\Delta U}{U}\right)^2 + \left(\frac{\Delta I}{I}\right)^2 + \left(\frac{\Delta R_L}{R_L}\right)^2 \left(\frac{R_L}{U_L}\right)^2} / \left[1 - \frac{R_L}{U_L}\right]$$

$$= \frac{\sqrt{\left(\frac{0.01}{0.670}\right)^2 + \left(\frac{0.08}{5}\right)^2 + \left(\frac{0.6}{36.8}\right)^2 \left(\frac{36.8}{134}\right)^2}}{1 - \frac{36.8}{134}}$$

$$= 0.03$$

$$\Delta R = 3 \Omega \quad \therefore R = 97 \Omega$$

b 接法 $R \approx 12 \text{ k}\Omega$ 时

$$R = (I/U - 1/R_V)^{-1} = \frac{1}{\frac{0.55 \times 10^{-3}}{2.96} - \frac{1}{10^4}} = 11654 \Omega.$$

$$\frac{\Delta R}{R} = \sqrt{\left(\frac{\Delta U}{U}\right)^2 + \left(\frac{\Delta I}{I}\right)^2 + \left(\frac{\Delta R_V}{R_V}\right)^2 \left(\frac{U_L}{R_V}\right)^2} / \left[1 - \frac{U_L}{R_V}\right]$$

$$= 0.3 -$$

$$\Delta R = 3496 \Omega. \quad \therefore R = 11000 \Omega.$$

$R \approx 0.1 \text{ k}\Omega$ 时

$$R = (I/U - 1/R_V)^{-1} = \frac{1}{\frac{5 \times 10^{-3}}{0.478} - \frac{1}{2.49 \times 10^2}} = 99.4 \Omega.$$

$$\frac{\Delta R}{R} = \sqrt{\left(\frac{\Delta U}{U}\right)^2 + \left(\frac{\Delta I}{I}\right)^2 + \left(\frac{\Delta R_V}{R_V}\right)^2 \left(\frac{U_L}{R_V}\right)^2} / \left[1 - \frac{U_L}{R_V}\right]$$

$$= \frac{\sqrt{\left(\frac{0.01}{0.478}\right)^2 + \left(\frac{0.08}{5}\right)^2 + \left(\frac{40}{2490}\right)^2 \left(\frac{25.6}{2490}\right)^2}}{95.6} = 0.5.$$

实验报告

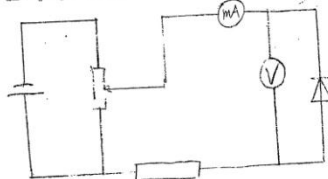
课程名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

班 级: _____ 学生姓名: _____

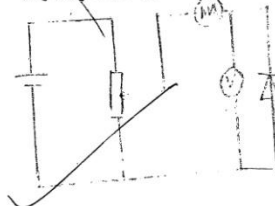
$\Delta R = 3 \Omega$ $R = 99 \Omega$

(三). 测定半导体二极管正向伏安特性.

正向电路图



反向电路图



正向电流修正公式为: $I' = I - \frac{U}{R_V}$ 电压表选取 0.75 V 量程 $R_V = 2.49 \times 10^3 \Omega$

正向数据表格

U/V	0.000	0.173	0.233	0.473	0.650	0.690	0.725	0.738	0.750
I/mA	0.00	0.07	0.10	0.20	0.50	1.00	2.00	3.00	4.00
I'/mA	0.00	0.00	0.00	0.01	0.24	0.72	1.71	2.70	3.70

反向电流修正公式 $I' = I - \frac{U}{R_V}$ 电压表选 3 V 量程 $R_V = 10 K \Omega$

反向数据表格

U/V	0.00	0.48	0.95	1.31	1.80	1.85	1.98	2.15	2.21	2.31	2.41
I/mA	0.00	0.05	0.10	0.20	0.80	1.00	1.50	2.50	3.00	4.00	5.1
I'/mA	0.00	0.00	0.00	0.07	0.62	0.82	1.30	2.29	2.78	3.77	4.7

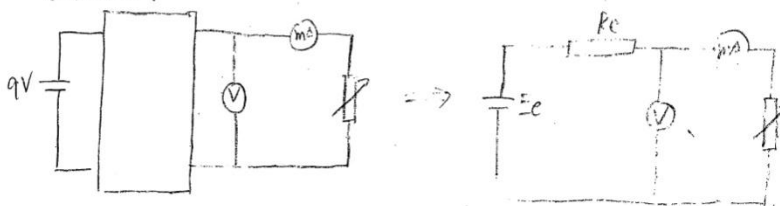
实验报告

课程名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

班 级: _____ 学生姓名: _____

(四). 戴维南定理的实验验证.

电路图如下



电流修正公式 $I' = I + \frac{U}{R_V}$ $R_V = 10 K\Omega$.

电阻箱阻值/ Ω	200	300	400	600	800	1000
电压表 U/V	0.99	1.16	1.30	1.46	1.58	1.66
电流表 I/mA	4.00	3.40	2.92	2.31	1.90	1.61
I' 修正 I'/mA	4.01	3.52	3.05	2.46	2.06	1.78

作图求出 $E_c = 2.17V$ $R_c = 291\Omega$

选取 $R = 300\Omega$ 和 $R = 800\Omega$ 两点

$R = 300\Omega$ 时 $U_1 = 1.16V$ $I_1 = I + \frac{U}{R_V} = 3.40 + \frac{1.16}{10} = 3.52mA$

$R = 800\Omega$ 时 $U_2 = 1.58V$ $I_2 = I + \frac{U}{R_V} = 1.90 + \frac{1.58}{10} = 2.06mA$

$U_1 = E_c - I_1 R_c$

$U_2 = E_c - I_2 R_c$

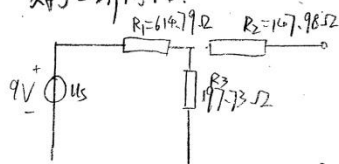
$E_c = 2.17V$ $R_c = 287\Omega$

实验报告

课程名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

班 级: _____ 学生姓名: _____

对于二端网络



$$E_e(\text{理论}) = \frac{R_3}{R_1 + R_3} \cdot U_s = 2.19 \text{ V}$$

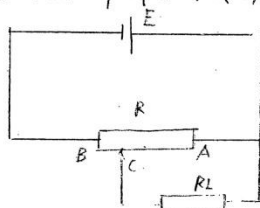
$$R_e(\text{理论}) = R_2 + \frac{R_1 \cdot R_3}{R_1 + R_3} = 297 \Omega$$

E_e 的相对偏差为: 0

$$R_e \text{ 的相对偏差为: } \frac{1271 - 297}{297} \times 100\% = 2\%$$

五. 总结思考题

(1). 如图所分压电路中, 取滑动端 C 和固定端 A 作为分压输出端接负载, 哪端电位高? 哪端电位低? 分压输出为零时, C 端应处在什么位置.



A 端电位高, C 端电位低. 当 C 端处于 A 端时, 分压输出为零.

(2). 半导体二极管的正向电阻小而反向电阻很大, 在测定其伏安特性时, 线路设计中应注意什么问题?

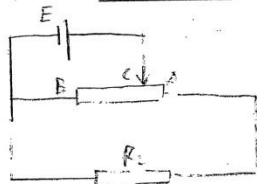
测正向特性时, 需用一个电阻与二极管串联, 减小正向电流, 起保护作用.

(3). 如果分压电路接成下图所示接法将会发生什么问题.

实验报告

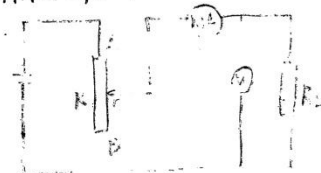
课程名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

班 级: _____ 学生姓名: _____



当 C 移到 B 端时, 电源被短路, 可能烧坏电源。

(4). 用下图所示线路测量伏安特性曲线, 与分压式接法的线路有什么区别? 有什么特点。



此图为限流式接法, 将可变电阻与待测电阻串联的方式, 而分压式接法是接在电源负极, 待测电阻与可变电阻一部分并联后再与另一部分串联。限流式电路电压不能从 0 开始变化, 电压调节较困难; 分压式电路电压可以从 0 开始调节, 并且调节方便, 变化连续。

实验报告

课程名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

班 级: _____ 学生姓名: _____

数据表格:

1. 半定量观察分压电路的调节特点.

选取变阻器 $R = 470 \Omega$ ($10^2 \sim 10^3 \Omega$ 量级).

u/V R_{BC}/R	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1
$R_L/R \approx 10$	0.00	0.52	1.10	1.70	2.31	2.95
$R_L/R \approx 1$	0.00	0.46	0.91	1.42	2.06	2.95
$R_L/R \approx 0.1$	0.00	0.23	0.35	0.55	0.95	2.95

2. 两种调压电路的对比研究

电流表准确度等级 1.5 量程 $I_m = 5 \text{ mA}$ $R_L = 36.8 \Omega$ $\Delta R_L = 0$

电压表准确度等级 1.5 量程 $U_m = 3 \text{ V}$ $R_V = 10.00 \times 10^3 \Omega$ $\Delta R_V = 0.15 \times 10^3 \Omega$
 量程 $U_m = 0.75 \text{ V}$ $R_V = 2.00 \times 10^3 \Omega$ $\Delta R_V = 0.05 \times 10^3 \Omega$

实验报告

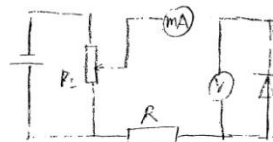
课程名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

班 级: _____ 学生姓名: _____

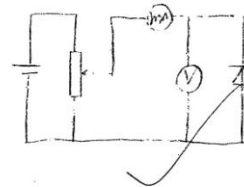
记录	被测电阻的数		12k Ω	0.1k Ω
	a 接法 (电流表内接)	电压表量程 U_m/V 电压读数 U/V 电流读数 I/mA	3 3.00 0.22	0.75 2.68/4 5.00
计算	b 接法 (电流表外接)	电压表量程 U_m/V 电压读数 U/V 电流读数 I/mA	3 2.96 0.55	0.75 1.91/4 5.00
		$R = (U_2 - R_2) / I_2$ $\Delta R/R$ 简化计算误差 $(U_2 - R) / I_2$ $R = (I_2 U - I_2 R_V) / I_2$ $\Delta R/R$ 简化计算误差 $(U_2 - R) / I_2$		
讨论	a 接法			
	b 接法			
讨论	比较 $(U_2 - R)$, 说明简化处理时哪种较好.			
	比较 $\Delta R/R$, 说明应用哪种接法好.			

3. 二极管正向伏安特性

正向电路.



反向电路.



实验报告

课程名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

班 级: _____ 学生姓名: _____

正向

U/V	0.00	0.69	0.93	1.89	2.60	2.76	2.90	2.95	3.00
I/mA	0.00	0.07	0.10	0.20	0.50	1.00	2.00	3.00	4.00

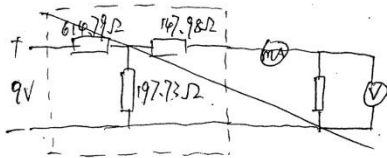
反向

U/V	0.00	0.048	0.95	1.31	1.80	1.85	1.98	2.15	2.21	2.31
I/mA	0.00	0.05	0.10	0.20	0.80	1.00	1.50	2.50	3.00	4.00

2.40

5.00

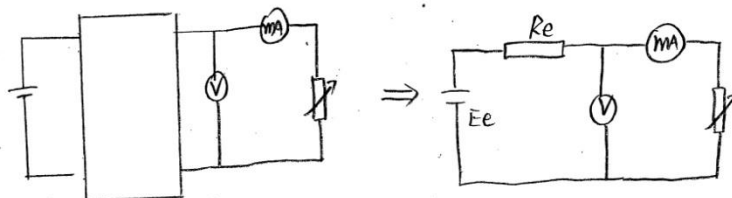
4. 数据表



实验报告

课程名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

班 级: _____ 学生姓名: _____



电阻箱读数 Ω	200	300	400	500	600	700	800
电压表读数 V	0.99	1.16	1.30	1.39	1.46	1.53	1.58
mA表读数 mA	4.00	3.40	2.92	2.59	2.31	2.10	1.90

选取 $R = 300\Omega$ 和 $R = 800\Omega$

$$R = 300\Omega \text{ 时 } U_1 = \text{IR}_L \quad U_1 = U = 1.16V$$

$$I_1 = I + \frac{U}{R_V} = 3.40 + \frac{1.16}{100} = 3.52mA$$

$$R = 800\Omega \text{ 时}$$

$$U_2 = U = 1.58V$$

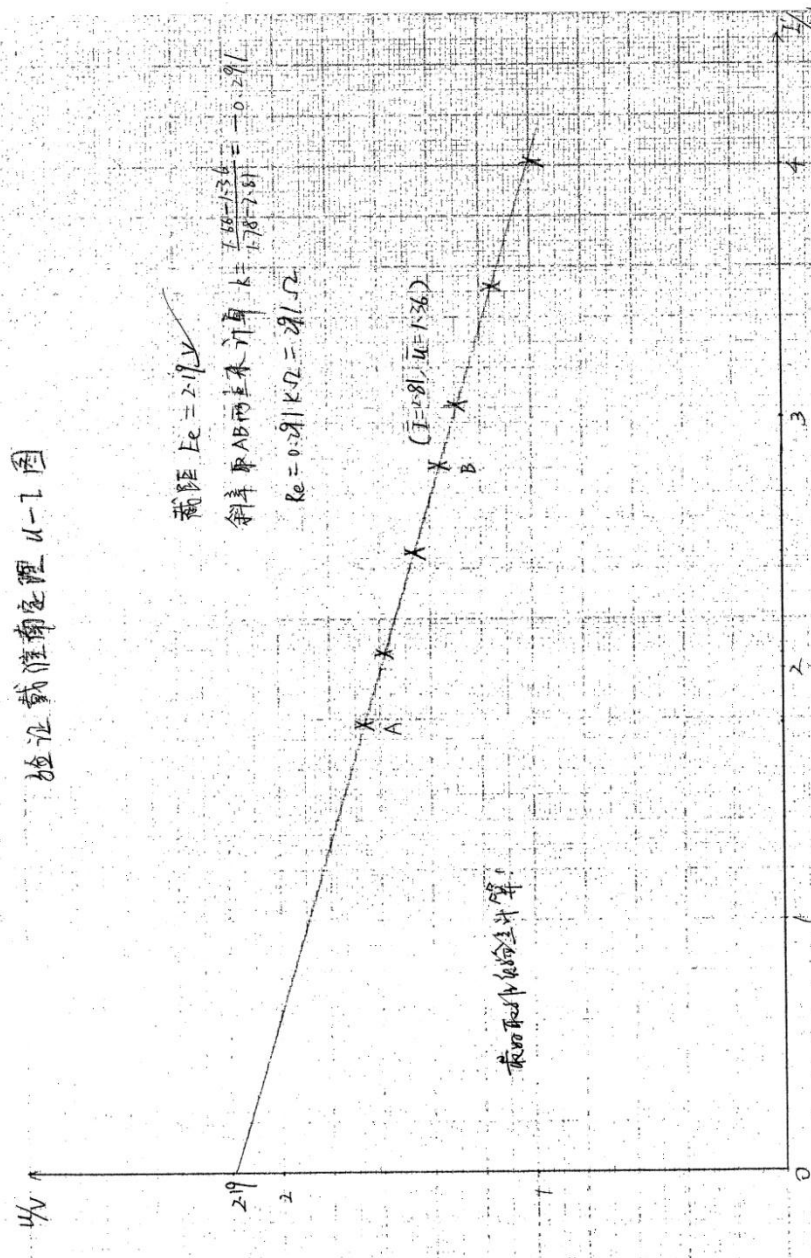
$$I_2 = I + \frac{U}{R_V} = 1.90 + \frac{1.58}{100} = 2.06mA$$

$$\begin{cases} U_1 = E - I_1 R \\ U_2 = E - I_2 R \end{cases}$$

$$\therefore E = 2.17V \quad R = 287.67\Omega$$

12.9
505

验证戴维南定理 u-1 图



二极管正反向伏安特性曲线

